



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI IMPRONTA ECONOMICA DELL'INDUSTRIA CERAMICA

Relazione Parziale N°: RP6.4

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 30.04.24

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it



1.INTRODUZIONE

L'industria intelligente rappresenta una rivoluzione nel settore manifatturiero, caratterizzata non solo dalle tecnologie avanzate, ma anche dalla capacità di creare valore in modo sostenibile. La sostenibilità economica è cruciale per garantire che le innovazioni tecnologiche migliorino l'efficienza e la produttività, generando benefici economici duraturi per le aziende e le comunità. La valutazione della sostenibilità economica è quindi fondamentale, soprattutto nei contesti manifatturieri, dove l'implementazione di nuove tecnologie deve essere valutata non solo in termini ambientali, ma anche economici. La sostenibilità economica implica la capacità di un'azienda di mantenere un livello di produzione e servizio economicamente vantaggioso nel lungo termine, senza compromettere le risorse future. Questo richiede una gestione efficiente delle risorse finanziarie e la creazione di valore aggiunto che supporti lo sviluppo economico locale e globale.

Le aziende manifatturiere che adottano un approccio sostenibile devono utilizzare strumenti di valutazione economica efficaci. Tuttavia, il Life Cycle Costing (LCC) si è dimostrato inadeguato per valutare l'impatto economico delle innovazioni tecnologiche, concentrandosi principalmente sui costi diretti e indiretti senza considerare i benefici economici più ampi. Per affrontare questa lacuna, è necessario sviluppare un modello di valutazione più comprensivo, denominato "*impronta economica*". Questo modello si basa sulla *teoria del valore* e mira a quantificare non solo i costi, ma anche il valore aggiunto che un'organizzazione genera e trasferisce alla comunità e all'ambiente circostante. Gli indicatori chiave per calcolare l'impronta economica includono investimenti in macchinari, ricerca, sviluppo e nuove tecnologie, costi industriali come materie prime, energia, manutenzione e salari, valore della produzione che riflette l'efficienza operativa, ricavi dalle vendite che indicano la competitività dell'azienda, flusso di cassa operativo che rappresenta la capacità di autofinanziamento e valore aggiunto, ovvero la differenza tra il valore della produzione e i costi dei beni e servizi acquistati.

La modellazione dell'impronta economica per l'industria intelligente si colloca nel più ampio quadro degli strumenti di "*footprint family*" e si propone di colmare diversi gap teorici e pratici, integrandosi con le dimensioni ambientale, sociale e tecnologica in una prospettiva olistica. L'integrazione di metriche multidimensionali sviluppa indicatori che considerano sia i benefici economici diretti che indiretti, con impatti sociali ed economici a lungo termine. Un approccio olistico alla valutazione supera le limitazioni degli strumenti tradizionali come l'LCC, coprendo l'intero ecosistema economico aziendale. Inoltre, la trasformazione del valore economico in GJ permette il confronto diretto con le altre dimensioni della sostenibilità, fornendo strumenti decisionali che supportano la creazione di strategie economiche sostenibili e orientate al lungo termine.

La modellazione dell'impronta economica rappresenta un passo avanti cruciale verso una valutazione più completa e accurata della sostenibilità economica nell'industria intelligente, fornendo un contributo innovativo che integra e amplia le metodologie esistenti. Questo nuovo modello permette di quantificare il valore economico in giga-joule (GJ), consentendo un confronto diretto con le dimensioni ambientale, sociale e tecnologica della sostenibilità. Tale integrazione facilita un approccio olistico, superando le limitazioni degli strumenti tradizionali come il Life Cycle Costing (LCC). L'innovazione risiede nella capacità del modello di sviluppare metriche multidimensionali che considerano benefici diretti e indiretti, impatti sociali ed economici a lungo termine. Questo approccio non solo permette alle aziende di allinearsi meglio agli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma promuove anche un'economia più equa e resiliente, capace di generare valore condiviso e sostenibile nel tempo. Inoltre, fornisce strumenti decisionali avanzati che supportano la creazione di strategie economiche sostenibili e orientate al lungo termine, contribuendo a una gestione più responsabile e consapevole delle risorse economiche.

2. METODOLOGIA

In questa attività, è stato seguito il paradigma costruttivista già adottato per la costruzione dell'impronta tecnologica (RP 6.1), ambientale (RP 6.2) e sociale (RP 6.3) per creare un modello esplicativo dell'ambiente produttivo reale. Questo modello si basa sull'interazione bidirezionale tra l'esperienza e le idee del ricercatore e il contesto operativo in cui opera, in modo da legare strettamente il soggetto e il contesto¹. Nell'ottica del costruttivismo, il quadro teorico è stato sviluppato mediante inferenza induttiva². A tal fine, sono stati raccolti contemporaneamente dati empirici da fonti secondarie (letteratura, best practice, standard e linee guida internazionali) e fonti primarie (osservazione diretta dell'ambiente produttivo di Gresmalt). Infine, utilizzando l'inferenza abduttiva³, le osservazioni empiriche e della realtà aziendale sono state trasformate in un modello esplicativo dell'impronta economica dell'organizzazione industriale chiamata *Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+)*. Infine, il quadro teorico è stato validato con un approccio quantitativo utilizzando fonti di dati secondari che sono stati estratti dai database aziendali, dai bilanci d'esercizio e dalle relazioni finanziarie annuali di Gresmalt.

¹ Adom, D., Yeboah, A., & Ankras, A. K. (2016). Constructivism philosophical paradigm: Implication for research, teaching and learning. *Global journal of arts humanities and social sciences*, 4(10), 1-9.

² Angluin, D., & Smith, C. H. (1983). Inductive inference: Theory and methods. *ACM computing surveys (CSUR)*, 15(3), 237-269.

³ Chiffi, D., & Pietarinen, A. V. (2020). Abductive inference within a pragmatic framework. *Synthese*, 197, 2507-2523.

3.RISULTATI

3.1 Quadro teorico

L'impronta economica può essere definita come una rappresentazione dell'influenza che un'attività, un'azienda o un individuo ha sull'economia. Essa consiste nell'evidenza osservabile o misurabile lasciata da un'entità o attività specifica, utile per comprendere le implicazioni e identificare le conseguenze economiche nel contesto di riferimento. L'impronta economica riflette l'incidenza positiva o negativa esercitata dalle attività industriali sul benessere economico delle comunità e sul territorio. Per misurare l'impronta economica di un'organizzazione industriale, è necessaria un'analisi accurata e iterativa del modello operativo, utilizzando metriche di controllo adeguate. Questo approccio integra l'impronta economica con le dimensioni ambientale, sociale e tecnologica in una prospettiva olistica. La trasformazione del valore economico in GJ permette il confronto diretto con le altre dimensioni della sostenibilità, facilitando un approccio integrato alla valutazione dell'impatto complessivo. L'impronta economica si basa sulla teoria del valore e mira a quantificare non solo i costi, ma anche il valore aggiunto che un'organizzazione genera e trasferisce alla comunità e all'ambiente circostante.

La minimizzazione dell'impatto economico negativo e l'ottimizzazione del valore economico sono centrali per l'impronta economica. Per le imprese, ridurre l'impatto economico negativo significa implementare pratiche sostenibili che promuovono la crescita economica inclusiva e riducono le disuguaglianze. L'analisi della catena del valore economico aiuta le organizzazioni a comprendere la sequenza di attività coinvolte nell'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso e smaltimento finale. Considerare la creazione di valore economico in ogni fase aiuta a identificare le aree critiche dove è possibile migliorare l'efficienza e la sostenibilità economica. La minimizzazione dell'impatto economico negativo è strettamente legata all'adozione di pratiche economicamente responsabili, che aumentano l'efficienza e migliorano la resilienza finanziaria delle imprese e delle comunità. Operando in modo economicamente sostenibile, un'organizzazione può ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie, migliorare la redditività e creare valore per gli stakeholder. Le pratiche economicamente responsabili possono aumentare la produttività, generando output con risorse gestite in modo efficiente, riducendo l'impronta economica negativa complessiva. Questo si traduce in un valore maggiore per i clienti e altri stakeholder.

L'analisi del ciclo di vita economico identifica le attività chiave che contribuiscono alla sostenibilità economica di un'azienda. Concentrarsi sul miglioramento di queste attività e sulla differenziazione dai concorrenti aiuta a creare valore sostenibile. La catena del valore economico considera l'impatto in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dall'approvvigionamento delle risorse all'esperienza del cliente. È strettamente correlata alle performance economiche

dei singoli attori della catena di valore, in particolare per quanto riguarda l'efficienza, la produttività e l'efficacia delle transazioni nella supply chain. Sulla base delle premesse delineate, le dimensioni selezionate per determinare l'impronta economica dell'organizzazione sono le seguenti:

1. **Efficienza operativa economica:** Capacità di utilizzare le risorse finanziarie in modo ottimale, riducendo al minimo gli sprechi e migliorando il benessere economico.
2. **Produttività delle risorse finanziarie:** Quantità di output generati per unità di risorsa finanziaria impiegata.
3. **Efficacia rispetto agli obiettivi economici:** Grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica prefissati dall'azienda.
4. **Impatto economico delle attività produttive:** Effetti positivi o negativi delle attività produttive sull'economia.
5. **Valore economico creato per gli stakeholder:** Benefici economici percepiti dagli stakeholder come risultato delle pratiche economicamente responsabili dell'azienda.

Per quantificare le dimensioni dell'impronta economica, sono utilizzate metriche economiche raccolte direttamente dagli stabilimenti attraverso il Manufacturing Execution System (MES) o indirettamente dai database delle Risorse Umane e del Controllo di Gestione. In tutti i casi, i dati sono depositati nel sistema di Enterprise Resource Planning (ERP) aziendale, quindi estratti ed elaborati tramite un sistema di Business Intelligence (BI). Seguendo lo schema proposto da Vacchi et al. (2021) nella valutazione della sostenibilità tecnologica, per stimare l'influenza esercitata dalle attività produttive sull'economia, si ricorre ai concetti di:

- **Input:** Risorse economiche utilizzate nei processi produttivi, come capitali, materiali e tecnologie.
- **Output:** Benefici economici ottenuti dalle trasformazioni delle risorse economiche, inclusi prodotti e servizi offerti che migliorano la qualità della vita.
- **Outcome:** Risultati economici ottenuti sul mercato dai prodotti e processi sostenibili, come l'aumento del benessere economico dei lavoratori e delle comunità.
- **Impatto:** Effetti positivi o negativi a lungo termine che l'outcome ha sull'economia e sull'organizzazione, comprese le relazioni comunitarie e la reputazione aziendale.

I risultati conseguiti (outcome) e l'effetto prodotto (impatto), se positivi, possono essere interpretati come vantaggi per la società e per l'organizzazione. Questo riflette la capacità dell'impresa di creare valore economico soddisfacendo le attese degli stakeholder.

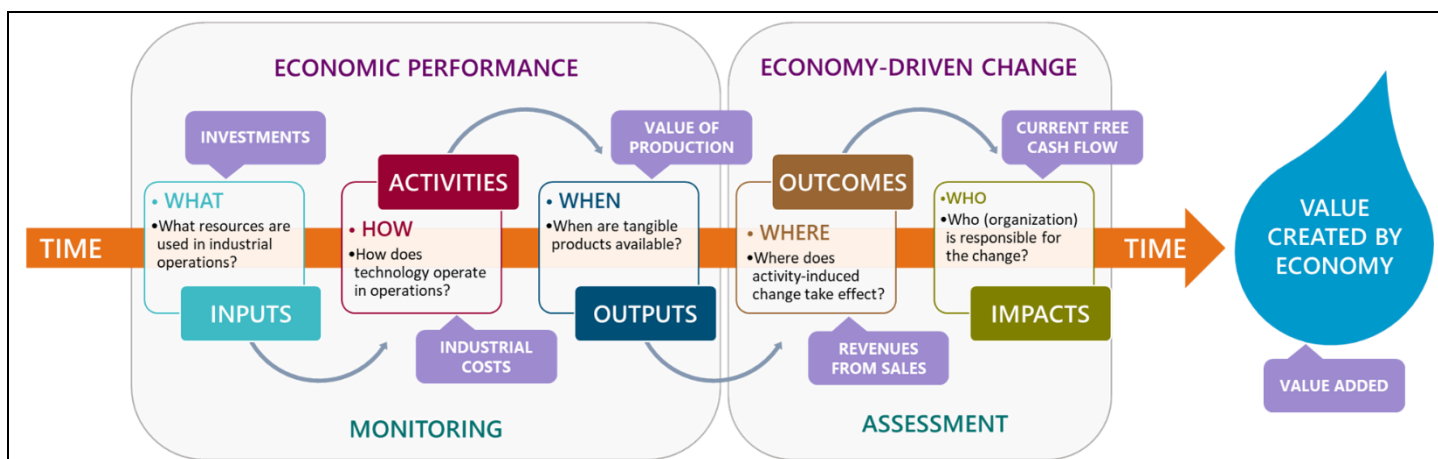


Figura 1: Modello concettuale di relazione causale tra le metriche economiche nel processo di creazione di valore economico (adattato da Vacchi et al., 2021).

Il modello concettuale presentato nella Figura 1, in linea con quelli adottati per le impronte tecnologica, ambientale e sociale, rappresenta un quadro chiaro e dettagliato delle relazioni causali tra diverse metriche economiche e il processo di creazione di valore per la società. Il modello è suddiviso in due fasi principali: Economic Performance ed Economy-Driven Change. La sezione degli input si concentra sulle risorse utilizzate nelle operazioni industriali. Gli investimenti rappresentano i capitali impiegati in infrastrutture, ricerca e sviluppo, e nuove tecnologie che possono aumentare la capacità produttiva e l'efficienza operativa dell'azienda. La gestione responsabile di questi input è cruciale per il successo delle operazioni industriali. La sezione activities descrive come la tecnologia e le pratiche operative vengono applicate per trasformare gli input in output. I costi industriali, che includono spese operative come materie prime, energia, manutenzione e salari, influenzano direttamente la qualità e l'efficienza delle operazioni. Le attività operative sono fondamentali per determinare il valore della produzione, che riflette l'efficienza operativa e la capacità produttiva dell'azienda. Gli outputs rappresentano i prodotti tangibili risultanti dalle operazioni industriali. Il valore della produzione indica che gli output devono essere competitivi e soddisfare le aspettative di mercato in termini di qualità e accessibilità. Questo valore è cruciale per valutare la performance economica. Gli outcomes riflettono i cambiamenti indotti dalle attività produttive, evidenziando i ricavi dalle vendite che indicano la competitività dell'azienda. La localizzazione di questi cambiamenti è essenziale per comprendere l'impatto economico delle operazioni. Gli impacts sono gli effetti a lungo termine dei cambiamenti indotti dalle attività produttive. Questi includono benefici o svantaggi per l'organizzazione e la società. La responsabilità di tali cambiamenti è attribuita all'organizzazione, indicando la necessità di una gestione etica e trasparente.

L'intera sequenza, dagli input agli impatti, culmina nella creazione di valore per l'economia. Questo valore è misurato non solo in termini di benefici diretti per gli investitori, i dipendenti e i clienti, ma anche attraverso il miglioramento complessivo della sostenibilità economica. Il modello concettuale integra le metriche economiche con quelle ambientali e sociali, promuovendo un approccio di valutazione complessivo e sostenibile. Questo modello, basato su metriche multidimensionali, supera le limitazioni degli strumenti tradizionali come il Life Cycle Costing (LCC), coprendo l'intero ecosistema economico aziendale e promuovendo una gestione più responsabile e consapevole delle risorse economiche.

3.2 Analisi d'inventario

La Tabella 1 La Tabella 6.4.1 fornisce un quadro analitico dettagliato per esaminare le prestazioni economiche di un'azienda, categorizzando gli input, le attività, gli output, i risultati e gli impatti economici, nonché il valore creato per la società.

Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+)		
INPUTS	ACTIVITIES	IMPACTS
Investments (k€)	Expenses for Goods & Services (k€) Personnel Costs (k€)	Current Free Cash Flow (k€)
OUTPUTS	OUTCOMES	VALUE CREATED
Value of Production (k€)	Revenues from Sales (k€)	Value added (k€) Net income (k€)
BUSINESS UNITS	YEARS OF ACCOUNTING	
D020 Factory	2017	
D060 Factory	2018	
D240 Factory	2019	
Whole organization	2020	
	2021	
	2022	

Tabella 1: Schema dell'analisi d'Inventario per il calcolo dell'Economic Footprint Assessment Plus.

Questo schema, basato sull'Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+), è essenziale per una valutazione completa e sistematica dell'impatto economico delle operazioni industriali. Per garantire un'analisi coerente e integrata, tutte le unità di misura sono state convertite in Gigajoule (GJ), standardizzando i dati per un confronto uniforme. Questo approccio permette una valutazione precisa e comparabile delle prestazioni economiche tra diverse unità di business e periodi temporali. Gli input economici comprendono gli investimenti misurati in migliaia di euro (k€), rappresentando le risorse

finanziarie impiegate nelle operazioni, come capitale per infrastrutture, ricerca e sviluppo. La raccolta e l'analisi di questi dati sono cruciali per comprendere le risorse economiche utilizzate e il loro impatto complessivo. Le attività riguardano le spese operative come beni e servizi e i costi del personale, misurate anch'esse in k€. Queste attività includono le operazioni quotidiane che influenzano direttamente l'efficienza operativa e la produttività aziendale. Gli output rappresentano i prodotti e i servizi finiti offerti dall'azienda, misurati in termini di valore della produzione (k€). Questi output tangibili devono rispondere alle esigenze del mercato e promuovere benefici economici per i clienti. Gli outcomes riflettono i benefici economici ottenuti sul mercato, misurati in ricavi dalle vendite (k€). Questi includono miglioramenti nella competitività e nella capacità di attrarre e mantenere clienti. Gli impatti sono rappresentati dal flusso di cassa operativo corrente (k€), indicatore della liquidità netta generata dalle operazioni aziendali, cruciale per comprendere la sostenibilità finanziaria a breve termine.

3.3 Calcolo degli indicatori

Il sistema di calcolo dell'impronta economica, illustrato nella Tabella 2 e basato sul modello concettuale della Figura 1, rappresenta un metodo strutturato e integrato per valutare l'impatto economico delle attività industriali. Questo modello distingue chiaramente tra diverse fasi del processo produttivo fondamentali per determinare l'Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+): Inputs, Activities, Outputs, Outcomes e Impacts. La tabella mostra i dati per diverse dimensioni (Efficienza, Produttività, Efficacia, Impatti e Valore Creato) per gli anni e le unità operative analizzate.

Year	Domain	inputs/outputs		outputs/activities		outcomes/outputs		labor value/outputs		investors value/outputs		ROVA		Economic Footprint
		Efficiency		Productivity		Effectiveness		Impacts		Value Created				
2017	Factory - D020	0,13	0,35	1,41	0,68	0,87	0,57	0,11	0,35	0,43	0,46	1,00	0,30	0,52
2018	Factory - D020	0,11	0,36	1,24	0,66	0,99	0,61	0,15	0,37	0,45	0,47	1,05	0,31	0,53
2019	Factory - D020	0,23	0,44	1,32	0,71	0,97	0,64	0,17	0,42	0,44	0,51	1,23	0,35	0,57
2020	Factory - D020	0,10	0,33	1,39	0,67	0,99	0,59	0,23	0,38	0,47	0,46	0,94	0,29	0,52
2021	Factory - D020	0,06	0,31	1,36	0,65	0,97	0,57	0,18	0,35	0,46	0,45	0,91	0,28	0,50
2022	Factory - D020	0,08	0,28	1,54	0,65	1,00	0,55	0,30	0,36	0,52	0,43	0,78	0,25	0,49
Mean		0,12	0,34	1,38	0,67	0,97	0,59	0,19	0,37	0,46	0,46	6,41E-01	0,30	0,52
Frequency (weight)		14,13%		27,54%		24,18%		15,25%		18,91%				
2017	Factory - D060	0,13	0,49	1,41	0,82	0,87	0,71	0,11	0,48	0,43	0,59	1,71	0,43	0,64
2018	Factory - D060	0,11	0,50	1,24	0,80	0,99	0,75	0,15	0,52	0,45	0,62	1,85	0,45	0,66
2019	Factory - D060	0,23	0,58	1,32	0,86	0,97	0,79	0,17	0,56	0,44	0,65	2,10	0,49	0,71
2020	Factory - D060	0,10	0,48	1,39	0,81	0,99	0,73	0,23	0,53	0,47	0,60	1,73	0,44	0,66
2021	Factory - D060	0,06	0,45	1,36	0,80	0,97	0,72	0,18	0,50	0,46	0,59	1,65	0,42	0,64
2022	Factory - D060	0,08	0,40	1,54	0,77	1,00	0,67	0,30	0,48	0,52	0,55	1,32	0,37	0,60
Mean		0,12	0,48	1,38	0,81	0,97	0,73	0,19	0,51	0,46	0,60	1,08	0,43	0,65
Frequency (weight)		15,42%		25,88%		23,26%		16,29%		19,15%				
2017	Factory - D240	0,13	0,28	1,41	0,61	0,87	0,50	0,11	0,27	0,43	0,38	0,69	0,23	0,42
2018	Factory - D240	0,11	0,39	1,24	0,69	0,99	0,64	0,15	0,40	0,45	0,50	1,19	0,34	0,54
2019	Factory - D240	0,23	0,43	1,32	0,70	0,97	0,63	0,17	0,40	0,44	0,49	1,16	0,34	0,54
2020	Factory - D240	0,10	0,36	1,39	0,70	0,99	0,62	0,23	0,42	0,47	0,49	1,11	0,32	0,53
2021	Factory - D240	0,06	0,34	1,36	0,68	0,97	0,60	0,18	0,38	0,46	0,48	1,05	0,31	0,51
2022	Factory - D240	0,08	0,25	1,54	0,62	1,00	0,52	0,30	0,33	0,52	0,40	0,64	0,22	0,43
Mean		0,12	0,34	1,38	0,38	0,97	0,59	0,19	0,37	0,46	0,46	0,63	0,29	0,50
Frequency (weight)		16,01%		17,67%		27,54%		17,29%		21,49%				
2017	Gresmalt Group	0,13	0,70	1,41	1,03	0,87	0,92	0,11	0,69	0,43	0,80	3,40	0,64	0,84
2018	Gresmalt Group	0,11	0,75	1,24	1,06	0,99	1,01	0,15	0,77	0,45	0,87	4,09	0,71	0,91
2019	Gresmalt Group	0,23	0,83	1,32	1,10	0,97	1,03	0,17	0,81	0,44	0,90	4,49	0,74	0,95
2020	Gresmalt Group	0,10	0,72	1,39	1,06	0,99	0,98	0,23	0,77	0,47	0,85	3,78	0,68	0,89
2021	Gresmalt Group	0,06	0,69	1,36	1,04	0,97	0,96	0,18	0,74	0,46	0,83	3,61	0,66	0,87
2022	Gresmalt Group	0,08	0,60	1,54	0,98	1,00	0,87	0,30	0,69	0,52	0,76	2,74	0,57	0,80
Mean		0,12	0,72	1,38	1,04	0,97	0,96	0,19	0,74	0,46	0,83	2,18	0,67	0,88
Frequency (weight)		16,66%		24,28%		22,37%		17,30%		19,38%				

Tabella 2: Valori assunti dagli indicatori economici, nel periodo 2017÷2022, per gli stabilimenti D020, D060, D240 e per l'intera organizzazione.

Il calcolo degli indicatori di efficienza, produttività, efficacia, impatto economico e valore creato è stato effettuato seguendo una metodologia che permette di trasformare i dati economici e operativi in unità energetiche per addetto (GJ/employee), garantendo così un'analisi omogenea e comparabile delle prestazioni aziendali. Per normalizzare i dati, è stata applicata la trasformazione logaritmica $\text{LOG}(A2+1)$, che permette di gestire le variazioni nei dati e di rendere i valori comparabili tra loro. Questa trasformazione è particolarmente utile per trattare valori che coprono un ampio intervallo e per ridurre l'influenza di eventuali outlier. Di seguito viene descritta la logica di calcolo adottata per ogni indicatore:

- Efficienza (Inputs/Outputs):** Rappresenta la capacità dell'azienda di utilizzare le risorse in modo ottimale. È calcolata come il rapporto tra gli investimenti e il valore della produzione, normalizzato tramite la trasformazione logaritmica.

2. **Produttività (Outputs/Activities):** Misura la quantità di output generato per unità di attività. È determinata come il rapporto tra il valore della produzione e i costi industriali, normalizzato.
3. **Efficacia (Outcomes/Outputs):** Indica l'efficacia delle attività aziendali nel generare risultati desiderati. È calcolata come il rapporto tra i ricavi dalle vendite e il valore della produzione, normalizzato.
4. **Impatto Economico (Impacts/Outputs):** Rappresenta gli effetti delle attività aziendali sull'economia, combinando il flusso di cassa operativo e altri impatti finanziari rilevanti, entrambi normalizzati e riscaliati per evitare valori negativi.
5. **Valore Creato (Value Created/Outputs):** Misura il valore totale generato per gli stakeholder. È calcolato come il rapporto tra il valore aggiunto e il valore della produzione, normalizzato.

L'inserimento della trasformazione del valore economico in GJ è fondamentale per permettere il confronto con le altre dimensioni della sostenibilità, come quella ambientale e sociale. Questo approccio garantisce che la valutazione dell'impatto economico tenga conto delle risorse energetiche e dell'efficienza nell'uso delle stesse.

L'indice di Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+) è stato calcolato sommando i valori normalizzati degli indicatori, ponderati con l'incidenza relativa. I pesi sono stati assegnati per riflettere l'importanza relativa di ciascun indicatore nel contesto aziendale. La formula utilizzata per il calcolo dell'impronta economica è:

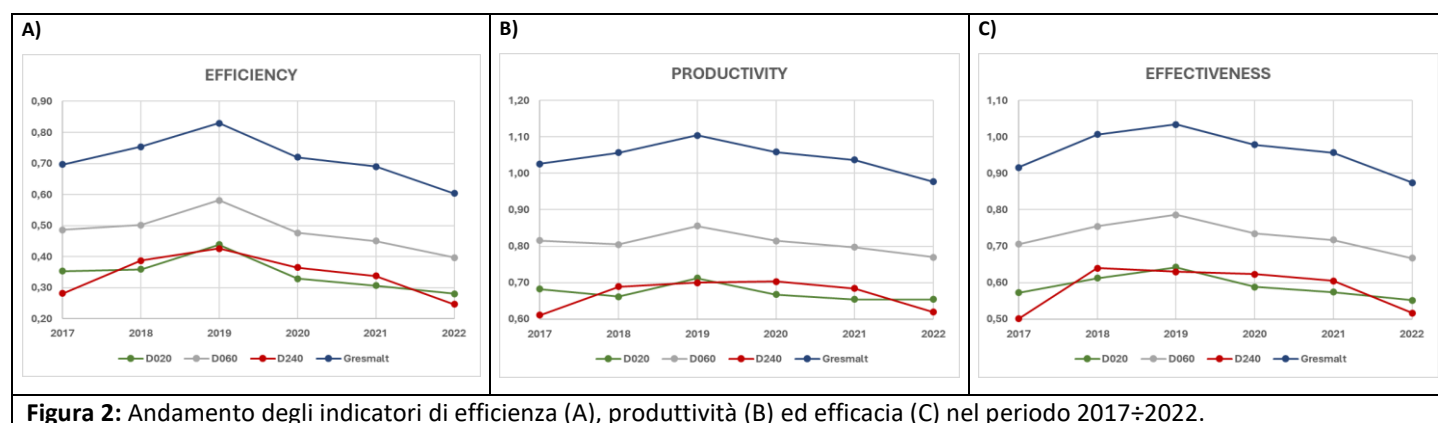
$$EcFA+ = w_1 \times Efficienza + w_2 \times Produttività + w_3 \times Efficacia + w_4 \times Impatto Economico + w_5 \times Valore Creato$$

I risultati del calcolo, come riportato nella Tabella 2, mostrano i valori medi e le frequenze (peso relativo w_x) per ogni indicatore, per ciascun anno e unità produttiva. Questi risultati permettono di identificare le aree di miglioramento e di confrontare le prestazioni tra diverse unità produttive e periodi temporali, supportando così le decisioni strategiche volte a migliorare la sostenibilità complessiva delle operazioni industriali.

3.4 Analisi dei risultati

I risultati elencati nella Tabella 2 sono stati rappresentati in grafici a dispersione per evidenziarne l'andamento nel tempo e comparare le prestazioni dei tre stabilimenti di Gresmalt. Analizzando i dati di efficienza, produttività, efficacia,

impatto economico e valore creato per gli stabilimenti D020, D060, D240 e il gruppo Gresmalt nel periodo 2017-2022, emergono diverse tendenze.



La Figura 2 mostra l'andamento degli indicatori di efficienza (A), produttività (B) ed efficacia (C) nel periodo 2017-2022 per gli stabilimenti D020, D060, D240. L'efficienza operativa ha visto un miglioramento generale fino al 2019, ma a partire dal 2020 si osserva un leggero calo per tutti gli stabilimenti e il gruppo Gresmalt. Questo calo può essere attribuito all'effetto della pandemia di COVID-19 e alle tensioni geopolitiche che hanno causato la rottura delle catene di fornitura. D060, che aveva mantenuto una tendenza positiva fino al 2021, mostra un calo dopo tale anno. D020, dopo un iniziale miglioramento, si è stabilizzato con una leggera diminuzione, mentre D240 ha continuato a crescere costantemente fino al 2019, per poi anche lui subire un calo. Questi fattori hanno influito negativamente sull'efficienza operativa, portando a un uso meno efficace delle risorse. Per quanto riguarda la produttività, D020 ha mantenuto valori relativamente stabili, evidenziando una continuità nella gestione delle risorse nonostante le sfide esterne. D060 ha mostrato un andamento altalenante, senza una tendenza chiara di miglioramento, indicando possibili fluttuazioni nella gestione operativa dovute a interruzioni nella catena di fornitura e altre difficoltà legate alla pandemia. D240 ha registrato una produttività costantemente bassa, segnalando la necessità di interventi per migliorare l'uso efficiente delle risorse. Il Gruppo Gresmalt ha mantenuto una produttività stabile, riflettendo una gestione uniforme delle risorse produttive. L'efficacia, misurata come il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha avuto una diminuzione iniziale per tutte le unità operative fino al 2019, stabilizzandosi poi intorno a valori simili negli ultimi anni. Questo andamento riflette le sfide nel mantenere alti livelli di raggiungimento degli obiettivi in un contesto operativo e di mercato in evoluzione, aggravato dalla pandemia e dalle tensioni geopolitiche. Nonostante le difficoltà iniziali, le unità operative hanno mostrato un adattamento progressivo

alle nuove condizioni, raggiungendo una stabilizzazione delle performance.

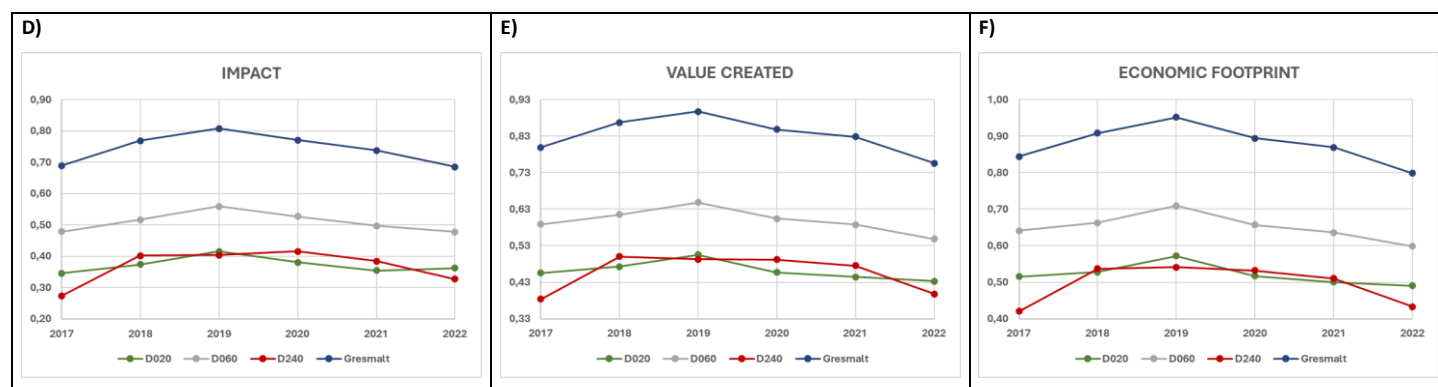


Figura 3: Andamento degli indicatori di impatto (D), valore creato (E) e dell'indice di Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+) nel periodo 2017÷2022.

La Figura 3 mostra l'andamento degli indicatori di impatto economico (D), valore creato (E) e l'indice di Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+) (F) nel periodo 2017-2022 per gli stabilimenti D020, D060, D240 e per il gruppo Gresmalt. L'impatto economico ha mostrato variazioni tra le diverse unità operative. D020 ha avuto un andamento altalenante, indicando fluttuazioni nella stabilità finanziaria e nei risultati economici. D060 ha mantenuto un impatto relativamente stabile, con leggeri incrementi e cali, riflettendo una gestione equilibrata delle risorse economiche. D240 ha registrato un leggero aumento dell'impatto economico, indicando una crescita graduale. Il gruppo Gresmalt ha visto un miglioramento complessivo dell'impatto economico, suggerendo una gestione efficace delle risorse e un adattamento positivo alle condizioni di mercato. Il valore creato, che rappresenta il valore economico generato per unità di input energetico, è migliorato significativamente per tutte le unità operative. D060 e D240 hanno visto i maggiori incrementi, riflettendo un aumento dell'efficienza economica e della capacità di generare valore aggiunto. Il gruppo Gresmalt ha mostrato un miglioramento notevole, indicando una crescita sostenuta del valore economico creato. Questo incremento è un indicatore chiave di come l'efficienza economica possa essere correlata positivamente con le pratiche sostenibili e l'ottimizzazione delle risorse. L'indice di Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+) ha mostrato valori generalmente elevati, indicando una creazione di valore positiva per il gruppo Gresmalt e le sue unità operative. D020 e il gruppo Gresmalt hanno mostrato una leggera diminuzione, imputabile principalmente all'incertezza dei mercati a partire dal 2020, ma sono rimasti su livelli elevati. D060 ha mantenuto una stabilità nell'indice, mentre D240 ha visto variazioni minime, dimostrando una buona resilienza. Questi risultati evidenziano come l'integrazione degli indicatori economici, grazie alla conversione in GJ, ha permesso di ottenere un sistema di valutazione adimensionale. Questo sistema facilita il

confronto e l'analisi delle performance economiche, rendendo evidente l'impatto positivo delle pratiche aziendali sulla sostenibilità complessiva.

4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Il nuovo strumento di *Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+)*, sviluppato in questa attività, si inserisce nella "footprint family" descritta in letteratura, colmando la lacuna della mancanza di una dimensione economica integrata e standardizzata nella valutazione della sostenibilità industriale. Questo strumento rappresenta un avanzamento significativo nel campo della sostenibilità, permettendo una misurazione precisa e affidabile dell'impatto economico delle attività produttive. L'EcFA+ fornisce un quadro completo per valutare come le operazioni industriali influenzino l'economia, integrando vari indicatori economici come efficienza, produttività, efficacia, impatto economico e valore creato.

Dal punto di vista operativo, l'EcFA+ è uno strumento semplice e di facile applicazione per i tecnici delle industrie ceramiche e di altri settori manifatturieri. Consente di misurare l'effettivo impatto economico delle operazioni industriali attraverso un approccio strutturato e multidimensionale. Grazie alla sua capacità di integrare vari indicatori economici, l'EcFA+ permette di comparare le prestazioni economiche di diverse unità produttive. Questa caratteristica è fondamentale per il monitoraggio continuo e il miglioramento delle pratiche sostenibili all'interno degli stabilimenti produttivi.

Il sistema di calcolo del Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+), sviluppato a livello di fabbrica, è stato validato con successo attraverso l'analisi dei dati degli stabilimenti D020, D060, D240 e del Gruppo Gresmalt nel periodo 2017-2022. I risultati hanno mostrato scostamenti minimi tra gli stabilimenti e nel corso degli anni, suggerendo una stabilità operativa e gestionale. Questa tendenza di stabilità indica che esiste un approccio coerente nella gestione delle risorse e nelle pratiche economiche sostenibili all'interno dell'azienda.

Nel contesto dell'industria ceramica, le condizioni congiunturali, che si sono manifestate nel periodo analizzato, comprendono fattori come l'andamento del mercato delle costruzioni, le innovazioni tecnologiche e le normative ambientali e sociali che influenzano i processi produttivi. L'aumento dei costi delle emissioni di CO₂ nel periodo 2021-2022 ha incentivato le aziende a adottare pratiche più sostenibili, riflettendo un'attenzione crescente verso la sostenibilità e la responsabilità economica. L'integrazione del valore economico in GJ nel calcolo degli impatti economici ha permesso di rappresentare in modo chiaro le conseguenze sull'efficienza energetica, enfatizzando l'importanza degli impatti economici delle attività aziendali.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

L'integrazione degli indicatori economici attraverso la conversione in Gigajoule (GJ) ha permesso di ottenere un sistema di valutazione adimensionale, facilitando il confronto e l'analisi delle performance economiche. La ponderazione degli indicatori basata sulla frequenza annuale ha reso possibile una valutazione equilibrata dell'impronta economica, fornendo un quadro chiaro delle aree di successo e dei margini di miglioramento. Questo approccio supporta decisioni informate per aumentare la sostenibilità e l'efficienza aziendale, contribuendo a un ambiente di Intelligent Industry.

Il sistema di calcolo del *Economic Footprint Assessment Plus (EcFA+)*, sviluppato a livello di fabbrica, arricchisce l'ambiente di *Intelligent Industry* e, grazie agli algoritmi di calcolo sviluppati, permetterà il calcolo dell'indice di impronta economica sia a livello organizzativo che di prodotto. Questo strumento non solo risponde alle esigenze di misurazione dell'impatto economico, ma stabilisce anche un nuovo standard per l'innovazione responsabile, promuovendo una maggiore sostenibilità e responsabilità economica nelle operazioni industriali.